

DIAGRAMA E/R

DIAGRAMA E/R

PROYECTO: WHOSTHATPOKÉMON

CÓDIGO: WTP

AUTORES:

- **ALLAN BASTIAN ESPINOZA IBAÑEZ**
- **ESTEFANÍA MATÍNEZ HENRÍQUEZ**

ASIGNATURA: PRW

FECHA: 21/12/2025



CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor	Descripción
10	17/1/2026	Allan Bastian Espinoza Ibáñez y Estefanía Martínez Henríquez	Versión inicial diagrama E/R
11	22/1/2026	Estefanía Martínez Henríquez	Corrección del rol invitado en el documento
12	22/1/2026	Allan Bastian Espinoza Ibáñez	Corrección del rol invitado en el diagrama E/R

DIAGRAMA E/R

INTRODUCCIÓN

El proyecto **WhosThatPokémon** es una aplicación web de adivinanza diaria inspirada en otros juegos de adivinanza como Wordle o Loldle, en la que el usuario deberá identificar un Pokémon a partir de pistas progresivas (generación, tipos, color, altura, etc.).

El sistema contempla el acceso como invitado para jugar una partida diaria y/o registrarse, y el acceso como usuario registrado, para jugar una partida diaria pero con la posibilidad de comprobar el historial de resultados, estadísticas personales y ranking. Además, existe un rol administrador para mantener el catálogo de Pokémon y configurar el reto diario.

A continuación, se incluye el diagrama entidad-relación del proyecto.

DIAGRAMA E/R

Diagrama E/R

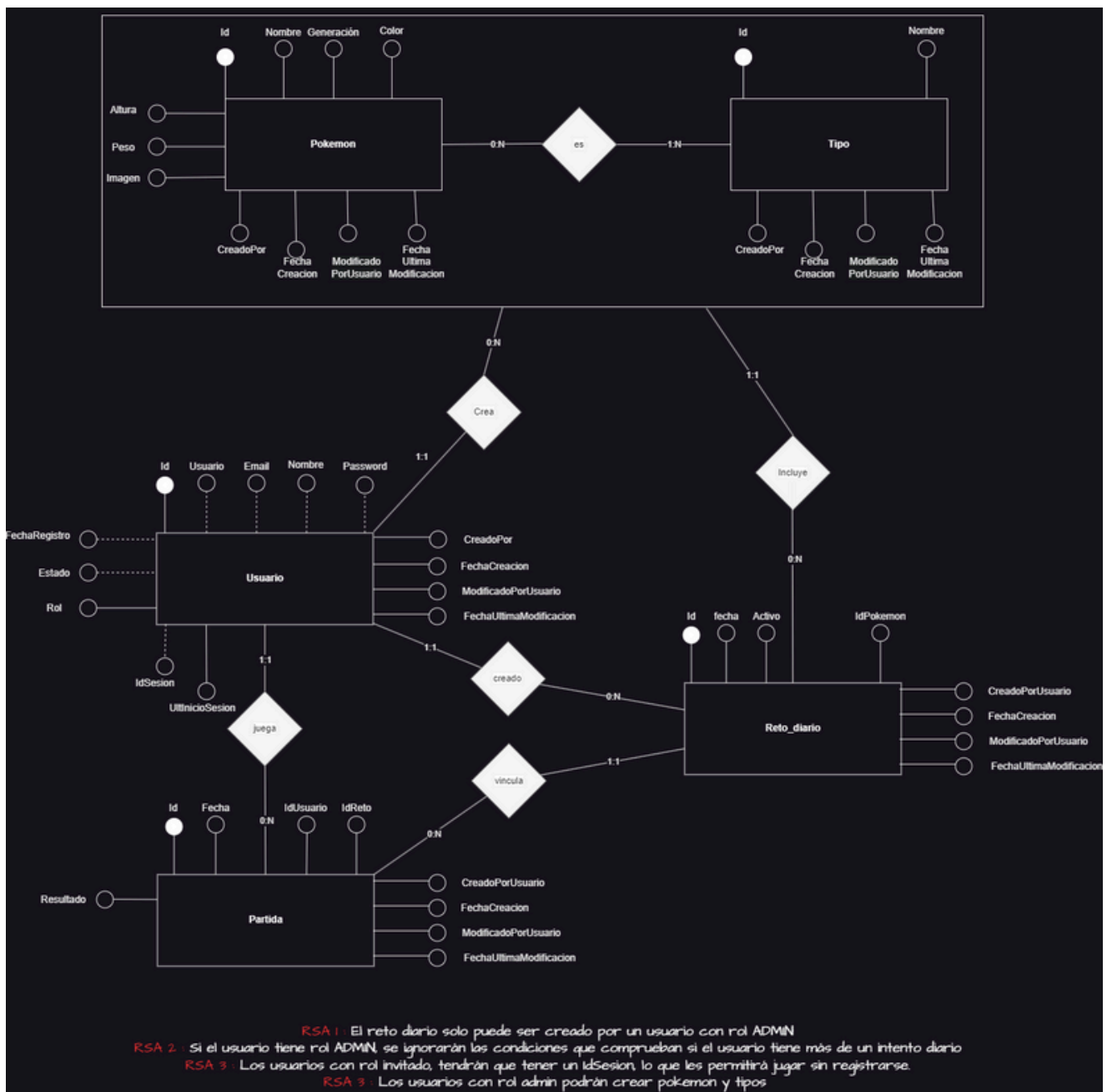


DIAGRAMA E/R

JUSTIFICACIÓN DIAGRAMA

Relación Pokémon —(es)— Tipo

Un Pokémon puede tener más de un tipo, y un tipo puede pertenecer a muchos Pokémon
⇒ relación típicamente N:M.

- En Pokémon: se refleja que puede asociarse a varios tipos.
- En Tipo: se refleja que agrupa a muchos Pokémon.

Nota práctica: Esto se implementará con una tabla puente

Relación Usuario—(crea)— Pokémon-tipo

Un usuario admin podrá crear un Pokémon y/o un tipo, pero para poder crear un Pokémon de un determinado tipo debe existir antes un registro de ese tipo.

El usuario admin puede crear un tipo sin que exista ningún Pokémon de ese tipo, pero no puede crear un Pokémon sin que exista antes su tipo: Ej: "Puedo crear el tipo eléctrico sin que exista un Pokémon de tipo eléctrico"

Relación Pokémon-tipo —(Incluye)— Reto_diario

El reto diario está vinculado un Pokémon-tipo (por ejemplo: "hoy toca Pikachu").

- Cada Reto_diario queda asociado a un Pokémon-tipo (para filtrar/pistas/temática).
- Un Pokémon-tipo puede aparecer en muchos retos a lo largo del tiempo.

En términos de negocio: "el reto del día es un Pokémon-tipo" y ese Pokémon-tipo se reutiliza en muchos días.

Relación Usuario —(creado)— Reto_diario

Es necesario saber quién crea el reto y restringirlo por rol.

- Un Usuario (admin) puede crear 0..N retos.
- Cada Reto_diario lo crea 1 usuario admin.

Regla RSA1 (integridad de negocio): "El reto diario solo puede ser creado por un usuario con rol ADMIN." Esto no es solo cardinalidad: es restricción por atributo (Rol). Se aplica a nivel de lógica de aplicación, trigger o políticas de DB.

DIAGRAMA E/R

JUSTIFICACIÓN DIAGRAMA

Relación Usuario —(juega)— Partida

Es necesario registrar intentos por usuario, para sacar estadísticas, ranking, etc.

- Un Usuario puede jugar 0..N partidas.
- Cada Partida pertenece a 1 usuario (no tiene sentido una partida sin jugador).

Esto permite luego imponer límites del tipo “1 partida diaria” o “N intentos”, etc.

RSA4: El usuario con rol invitado podrá jugar partidas diarias pero no podrá tener acceso al historial como los otros roles (admin y registrado).

Relación Reto_diario —(vincula)— Partida

Toda partida debe estar asociada al reto del día (o a un reto específico).

- Un Reto_diario puede tener 0..N partidas (muchos usuarios jugando).
- Cada Partida se vincula a 1 reto.

Sin esto, no podrías saber qué se estaba jugando.

RSA2: “Si el usuario tiene rol ADMIN, se ignorarán las condiciones que comprueban si el usuario tiene más de un intento diario.” Esta es una condición funcional que se debe tener en cuenta en el desarrollo:

- Admins necesitan probar, moderar, depurar o verificar retos.
- Evita que el control anti-abuso bloquee tareas operativas.

Esto se implementa como lógica:

- al validar “¿ya jugó hoy?”, si Rol=ADMIN $\Rightarrow$ permitir.

Todas las entidades tienen los campos CreadoPorUsuario, FechaCreacion, ModificadoPorUsuario y FechaUltimaModificacion para cumplir con la LOPDGDD.

DIAGRAMA E/R

Conclusión

Esta primera versión del diagrama entidad-relación, nos permite:

- Evitar duplicación: tipos y pokémon no se repiten dentro de retos o partidas.
- Tener una trazabilidad completa: sabes quién creó, quién jugó, cuándo, y con qué reto.
- Ser escalable: puedes agregar rankings, logs, estadísticas sin romper el modelo.

NOTA: Es posible que el diagrama E/R sea modificado posteriormente con el fin de añadirle nuevas funcionalidades.

Reparto de trabajo y responsabilidades

La creación de este documento se ha realizado de forma equitativa entre los dos autores:

- Allan: modelado diagrama E/R (entidades/relaciones/cardinalidades), normalización, reglas de integridad.
- Estefanía: redacción de justificación, revisión de requisitos, formato y corrección de erratas.
- Conjunta (equitativa): revisión final y validación contra requisitos previos